ВсОШ 2002, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

643. На плоскости отмечено 6 красных, 6 синих и 6 зеленых точек, причем никакие три из отмеченных точек не лежат на одной прямой. Докажите, что сумма площадей треугольников с вершинами одного цвета составляет не более четверти суммы площадей всех треугольников с отмеченными вершинами. (*Ю.Лифшиц*)

643. Рассмотрим три синих точки A, B, C и не синюю D. Тогда $S_{ABC} \leqslant S_{ABD} + S_{ACD} + S_{BCD}$. Просуммируем это неравенство по всем таким четверкам. При этом каждый «синий» треугольник считается 12 раз, а каждый «сине-сине-несиний» — 4 раза. Таким образом, сумма площадей «синих» треугольников хотя бы в 3 раза меньше суммы площадей «сине-сине-несиних». Итого: сумма площадей «синих» треугольников составляет не более четверти сумм площадей треугольников, хотя бы две вершины которых — синие. Аналогичное неравенство получим для двух других цветов. Так как рассмотренные группы не пересекаются, то и сумма площадей одноцветных треугольников составляет не более четверти суммы площадей всех треугольников.